2026 FPGA 创新设计作品

FPGA 多摄像头畸变校正与 HDMI 显示系统

720p / 1080p

两套独立标定方案

面向不同摄像头的几何畸变，系统在FPGA上完成视频采集、DDR帧缓存、定点逆向映射、双线性插值与HDMI显示。OV5640方案处理1280×720图像，HDMI鱼眼方案处理1920×1080图像，两版均取得15个新校正帧/秒的板上记录。镜头参数独立标定，源码、位流和验证证据按版本对应。

01 真实采集与校正参考

(a) 原始鱼眼采集

(b) 当前KB4校正 • PC参考



图1 同一张960×540真实快照的原图与PC校正参考。右图使用现行HDMI镜头标定参数及约125°透视输出视场；对照用于呈现几何校正效果，实板性能由对应位流的UART数据验证。

02 系统实现与镜头适配

两类输入分别适配DVP与HDMI接口，后端组织完整源帧、坐标映射、邻域读取和结果显示。帧开始时锁存参数，处理完成并排空写回后发布结果，显示侧按完整帧边界接收。

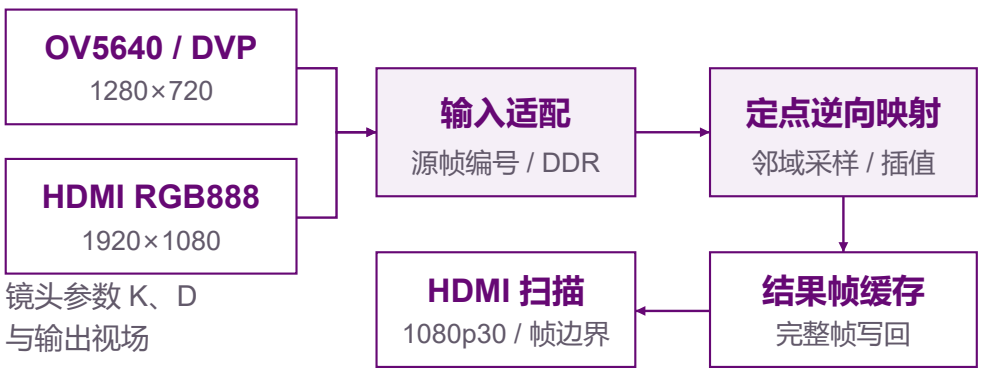


图2 两套工程的共同处理流程。HDMI版采用8×8缓存访问和INDEX8直接填充；DDR回读寄存后写缓存，未拍提交再发布有效标签。

标定驱动的参数迁移

每套镜头独立保存内参、畸变系数与输出视场。HDMI镜头采用KB4角度模型，经离线量化生成参数头和径向表；固定视场下执行逆向映射，结合双线性插值与边界保护输出完整画面。

$$\theta_d = \theta\,(1 + k_1\theta^2 + k_2\theta^4 + k_3\theta^6 + k_4\theta^8)$$

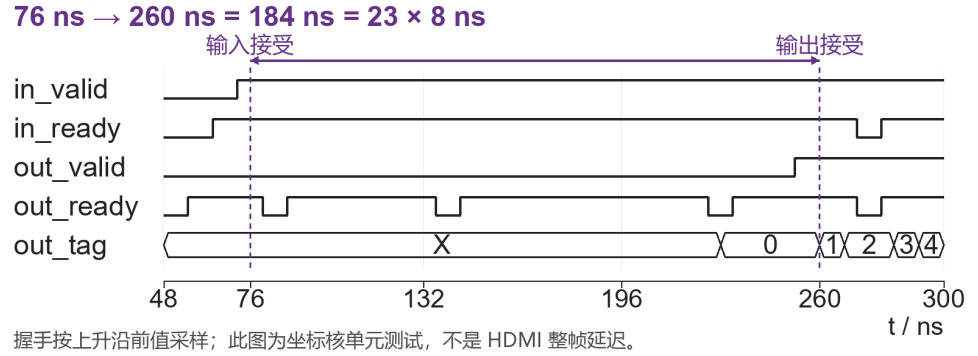
采图与角点 → 标定 / 留出评价 → 参数量化 → RTL比对 → 上板统计。切向扩展与输出投影比较保留为离线探索，正式HDMI方案维持当前KB4。

03 波形、时序与板上结果

验证由单元推进到系统：检查坐标与标签握手、反压保持、完整帧像素和CRC，再核对最终快慢角时序及真实位流的板上计数。原始波形和实现报告随工程归档。

真实 RTL 单元测试 • 首坐标接受延迟

76 ns → 260 ns = 184 ns = 23 × 8 ns



握手按上升沿前值采样；此图为坐标核单元测试，不是 HDMI 整帧延迟。

图3 真实VCD的映射器首坐标握手：76 ns输入接受，260 ns输出接受，184 ns＝23拍。此为单元测试延迟，不是整条HDMI链路延迟。

表1 两版实现与资源（各自原始报告口径）

项目	720p15	1080p15
新校正帧率	15 FPS	15 FPS
慢角 Setup	+0.249 ns	+0.092 ns
LUT / FF	22.39% / 13.96%	20.83% / 10.81%
DRM / APM	10.65% / 29.17%	28.06% / 22.50%

每版快慢角合计10项内部检查通过；资源为Route Optimize口径。

1080p访存优化：处理耗时采样约下降20%



600秒采集覆盖599秒计数窗口、8985个新显示帧；约15 FPS新帧与30 Hz扫描分别统计。